MARMARA ÜNİVERSİTESİ
MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ

2024 / 2025 Güz Dönemi

MRM4062.1 - Enerji Depolama Sistemleri

YIL SONU SINAVI

20/01/2025

Adı Soyadı / Name Surname : .....
Öğrenci Numarası/ Student Numb : .....
Bölümü/Department : .....
Öğetim Elemanı/Lecturer : .....
İmza/Signature : .....

Değerlendirme/*Evaluation*

Soru/Question	1a	1b	1c	2	Total
Puan (Toplam/Öğrenci Notu) *Grade (Total/Student's)*					____/100
İlgili Program Çıktısı *Related Program Outcome*	PÇ	PÇ	PÇ	PÇ	

SORULAR/*QUESTIONS*

1) *2 ton ağırlığındaki elektrikli araç 22 kWh/100km enerji tüketim değerine ve 380 km menzile sahiptir. Aracın sistem verimi (bataryadan tekere) % 82'dir. Batarya kimyası NMC'dir. Hücre nominal gerilimi 3.7 V ve hücre kapasitesi 4800 mAh'dir. Batarya paketi gerilim seviyesi 800 V'dir. SoC Window değeri % 92'dir.*

a) *Batarya paketi enerji kapasitesini ve Seri-Paralel bağlantı konfigürasyonunu hesaplayınız. (25 Puan)*

b) *Araç 140 km/h ile yol alırken aracın sahip olduğu kinetik enerji rejeneratif frenleme ile volan enerji depolama sistemine (VEDS) depolanmak isteniyor. Volan malzemesi titanyum ($4{,}5 g/cm^3$), volan çapı 20 cm, volan yüksekliği 20 cm ve içi dolu silindirik geometriy sahiptir. Rotor devir sayısını hesaplayınız. (25 Puan)*

c) *VEDS her 10 saniyede enerjisinin %2'sini kaybediyorsa 60 saniyelik bir bekleyi ardından VEDS'de depolanan (kalan) enerji ne olur? (20 Puan)*

2) *Bir vinç 50 metre yükseklikten aldığı 10 tonluk yükü yere indirmektedir. Bu sırada a çıkan enerji depolanmak isteniyor. Enerjinin yarısı batarya, yarısı ise süperkapas depolanacaktır. Batarya sistemi için "SoC window" değeri %90'dır. Sistem verimi %9 Bara gerilimi 400V DC'dir. Her iki depolama sistemini enerji bakından boyutland ($g = 10 m/s^2$) (30 Puan)*

Başarılar ☺ Dr. Öğr. Üyesi Koray ERHAN Sınav Süresi: 60 Da

Cevaplamak için soru kağıdının arkasını kullanınız!

Öğretim Elemanı/*Lecturer* : .....

İmza/*Signature*

Değerlendirme/*Evaluation*				
Soru/*Question*	1	2	3	Total
Puan (Toplam/Öğrenci Notu) *Grade (Total/Student's)*				____/100
İlgili Program Çıktısı *Related Program Outcome*	PÇ	PÇ	PÇ	

SORULAR/*QUESTIONS*

1) Gerilim seviyesi 1500 Vdc ve kapasite değeri 5 Farad olan bir kondansatör ile yapılan iş, yarıçapı 10 cm ve kalınlığı 10 cm olan içi dolu silindirik rotorlu çelik bir volan enerji depolama sistemi ile yapılmak istenirse, volan enerji depolama sisteminin devir sayısı ne olmalıdır? (Demirin özgül ağırlığı: 7,8 gr/cm^3 olarak alınacaktır) (İçi dolu silindirik cisim için eylemsizlik momenti = 1/2mr^2) (40 Puan)

2) Bir vinç ortalama 20 metre yükseklikten aldığı toplam 10 adet ve her biri 4000kg'lık yükü yere indirmektedir. Bu sırada açığa çıkan enerji depolanmak isteniyor. Tasarlanacak olan enerji depolama sisteminin yarı kapasitesinin batarya, yarı kapasitesinin ise süperkapasitör ile oluşturulması beklenmektedir. Batarya sistemi için "SoC window" değeri %85'dır. 600V DC bara gerilimi için sistemi tasarlayınız. Her iki sisteme ait kapasite değerlerini hesaplayınız. (g = 10m/s^2) (joule = W.s) (40 Puan)

3) 120km/h hızla giden 2000kg'lık bir araç geri kazanımlı frenleme ile durdurulmak isteniyor. Elde edilen enerji aracın 500 voltluk bataryasına depolanıyor. Sistem verimi %75 olduğuna göre bataryaya aktarılan enerji kaç Wh'dir. (20 Puan)

Sınav Süresi: 50 Dakika

Başarılar ☺ Dr. Öğr. Üyesi Koray ERHAN